1 Paramétrisation cartésienne de l'ellipsoïde

Soit un point P à la latitude ϕ et longitude λ. Ses coordonnées cartésiennes dans le repère géocentrique sont données par :

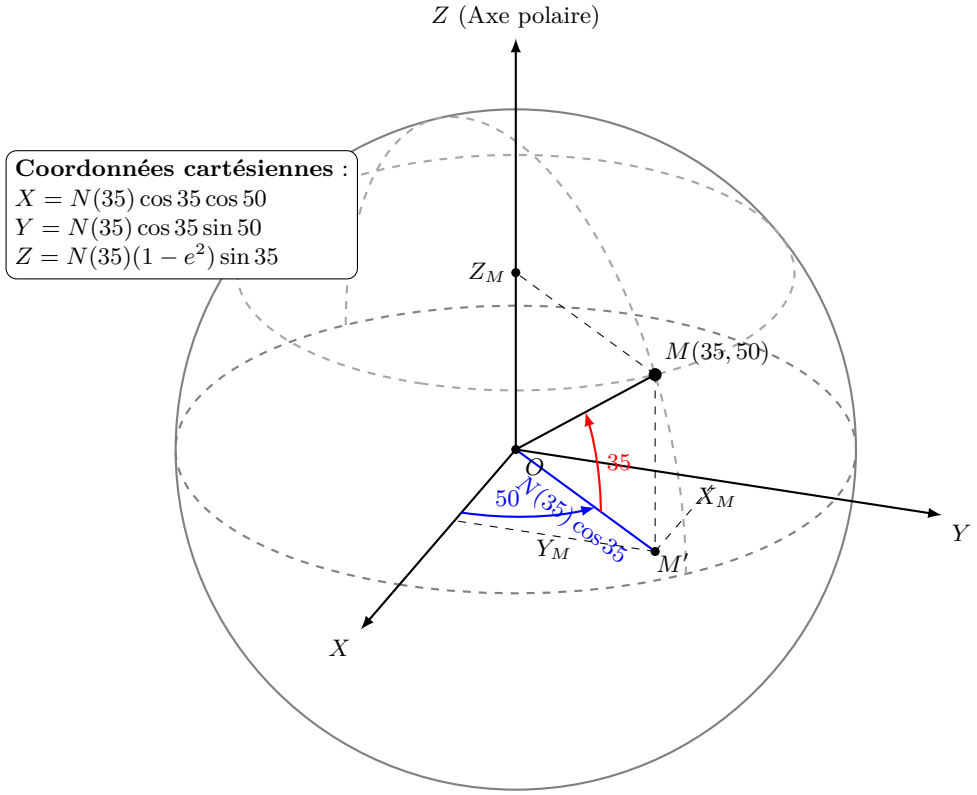
- $X = N(\phi)\cos\phi\,\cos\lambda$
- $Y = N(\phi)\cos\phi\,\sin\lambda$
- $Z = N(\phi)(1-e^2)\sin\phi = N(\phi)\frac{b^2}{a^2}\sin\phi$

avec $N(\phi) = \frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2\phi}}$ le rayon de courbure de la section normale transverse (ou grand normal), et $b^2 = a^2(1-e^2)$, où a est la distance du centre de la Terre O à l'équateur (demi-grand axe) et b la distance de O au pôle Nord (demi-petit axe).

L'excentricité e vérifie $e = \frac{c}{a}$, avec $c = \sqrt{a^2-b^2}$ représentant la distance entre le centre et le foyer.

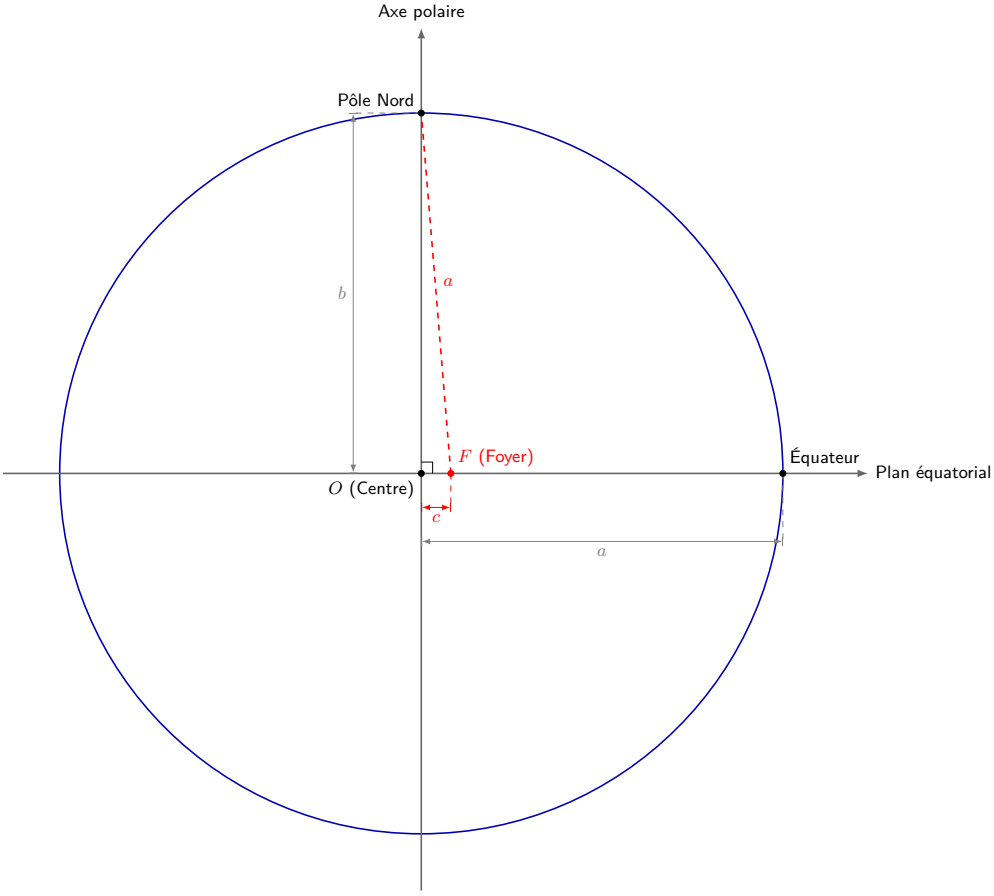
Le vecteur position s'écrit alors :

$$\vec{P}(\phi,\lambda) = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} N(\phi)\cos\phi\cos\lambda \\ N(\phi)\cos\phi\sin\lambda \\ N(\phi)(1-e^2)\sin\phi \end{pmatrix} \tag{1}$$



On vérifie que ce point appartient bien à l'ellipsoïde d'équation $\frac{X^2+Y^2}{a^2}+\frac{Z^2}{b^2}=1$:

$$\begin{aligned}
\frac{X^2+Y^2}{a^2}+\frac{Z^2}{b^2} &= \frac{N(\phi)^2\cos^2\phi}{a^2}+\frac{N(\phi)^2(1-e^2)^2\sin^2\phi}{b^2} \\
&= \frac{\left(\frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2\phi}}\right)^2\cos^2\phi}{a^2}+\frac{\left(\frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2\phi}}\right)^2(1-e^2)^2\sin^2\phi}{a^2(1-e^2)} \\
&= \frac{a^2\cos^2\phi}{a^2(1-e^2\sin^2\phi)}+\frac{a^2(1-e^2)\sin^2\phi}{a^2(1-e^2\sin^2\phi)} \\
&= \frac{\cos^2\phi+(1-e^2)\sin^2\phi}{1-e^2\sin^2\phi} \\
&= \frac{\cos^2\phi+\sin^2\phi-e^2\sin^2\phi}{1-e^2\sin^2\phi} \\
&= 1
\end{aligned}$$



2 Modélisation géométrique dans le code

Dans les fichiers HTML (`lambert93.html` et `lambert93Coupe.html`), l'ellipsoïde est paramétré par un rayon équatorial R et un facteur d'aplatissement $\frac{b}{a} = \sqrt{1-e^2}$.

Dans le plan méridien, la position d'un point à une latitude ϕ est donnée par ses coordonnées cartésiennes (r, y), où r est la distance à l'axe polaire et y est l'élévation sur cet axe :

$$r(\phi) = R\cos(\phi) \tag{2}$$

$$y(\phi) = R \cdot \frac{b}{a}\sin(\phi) \tag{3}$$

Note : $y(\phi)$ correspond à l'axe Z (polaire) dans les conventions mathématiques classiques, tandis que $r(\phi)$ correspond au rayon cylindrique $\sqrt{X^2+Y^2}$.

2.1 Les parallèles sécants

La projection Lambert 93 utilise un cône sécant à l'ellipsoïde le long de deux parallèles de référence (où l'altération linéaire $k = 1$) :

— $\phi_1 = 44°$ N

— $\phi_2 = 49°$ N

Les coordonnées de ces deux points d'intersection dans le plan méridien sont calculées par :

$$P_1 = (r_1, y_1) = \left(R \cdot \cos\phi_1,\ R \cdot \frac{b}{a} \cdot \sin\phi_1\right) \tag{4}$$

$$P_2 = (r_2, y_2) = \left(R \cdot \cos\phi_2,\ R \cdot \frac{b}{a} \cdot \sin\phi_2\right) \tag{5}$$

2.2 Génératrice et caractéristiques du cône

La surface du cône est engendrée par la droite passant par P_1 et P_2. La pente p (`pente` dans le code) est définie par :

$$p = \frac{y_2 - y_1}{r_2 - r_1} = \frac{b}{a} \cdot \frac{\sin\phi_2 - \sin\phi_1}{\cos\phi_2 - \cos\phi_1} \tag{6}$$

L'équation de la génératrice est donc $y(r) = p \cdot (r - r_1) + y_1$.

Le sommet du cône (apex) se trouve sur l'axe polaire ($r = 0$), d'où sa coordonnée verticale :

$$y_{\text{apex}} = y_1 - p \cdot r_1 \tag{7}$$

Le rayon de la base du cône (`r_base`), défini dans le plan d'intersection équatorial $y = 0$, vérifie :

$$r_{\text{base}} = -\frac{y_{\text{apex}}}{p} \tag{8}$$

3 Algorithmique de projection cartographique

3.1 Dérivation de `m(lat)` : Le rayon du parallèle

La fonction d'échelle $m(\phi)$ correspond au rayon normalisé du cercle parallèle. La distance géométrique d'un point à l'axe de rotation Z est la norme dans le plan équatorial :

$$\begin{aligned} r(\phi) &= \sqrt{X^2 + Y^2} \\ &= \sqrt{(N(\phi)\cos\phi\cos\lambda)^2 + (N(\phi)\cos\phi\sin\lambda)^2} \\ &= N(\phi)\cos\phi \end{aligned}$$

En substituant l'expression de $N(\phi)$, on obtient $r(\phi) = \frac{a\cos\phi}{\sqrt{1-e^2\sin^2\phi}}$. En normalisant cette distance par le demi-grand axe a, on retrouve de manière exacte l'expression de la méthode `m(lat)` :

$$m(\phi) = \frac{r(\phi)}{a} = \frac{\cos\phi}{\sqrt{1-e^2\sin^2\phi}} \tag{9}$$

3.2 Dérivation de `t(lat)` : La colatitude isométrique

Pour construire une projection conforme (qui préserve localement les angles), nous étudions la géométrie différentielle de l'ellipsoïde, vu comme une variété riemannienne paramétrée par $\vec{P}(\phi, \lambda)$.

3.2.1 La métrique de l'ellipsoïde (Première forme fondamentale)

En tout point régulier, le plan tangent est engendré par la base naturelle $\mathcal{B} = \left(\frac{\partial\vec{P}}{\partial\phi}, \frac{\partial\vec{P}}{\partial\lambda}\right)$. Cette base est orthogonale (le terme croisé de la forme bilinéaire est nul car méridiens et parallèles se croisent à angle droit), mais elle n'est pas orthonormée, car la norme de ses vecteurs varie continuellement sur l'ellipsoïde :

— $M(\phi) = \left\|\frac{\partial\vec{P}}{\partial\phi}\right\| = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2\phi)^{3/2}}$ est le rayon de courbure méridien.

— $r(\phi) = \left\|\frac{\partial\vec{P}}{\partial\lambda}\right\| = \frac{a\cos\phi}{\sqrt{1-e^2\sin^2\phi}}$ est le rayon du parallèle.

Le tenseur métrique g (la première forme fondamentale), induit par le produit scalaire de l'espace ambiant $\mathbb{R}^3$, s'exprime dans la base duale $(d\phi, d\lambda)$ de l'espace cotangent par :

$$g = M(\phi)^2\, d\phi \otimes d\phi + r(\phi)^2\, d\lambda \otimes d\lambda \tag{10}$$

Remarques

1. **(Repère mobile) :** Si l'on normalise les vecteurs tangents pour construire la base orthonormée $E_1 = \frac{1}{M(\phi)}\frac{\partial\vec{P}}{\partial\phi}$ et $E_2 = \frac{1}{r(\phi)}\frac{\partial\vec{P}}{\partial\lambda}$, on absorbe géométriquement ces facteurs d'échelle. Dans l'espace cotangent, la base duale associée devient $e_1 = M(\phi)d\phi$ et $e_2 = r(\phi)d\lambda$. Exprimée dans cette base

orthonormée, la matrice de la forme bilinéaire g devient la matrice identité I_2, et la métrique se réduit à la forme canonique euclidienne locale : $g = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$.

3.2.2 Condition de conformité (Image réciproque de la métrique)

Une projection plane est conforme si et seulement si l'image réciproque de la métrique euclidienne standard du plan image est proportionnelle au tenseur métrique g de la surface. Cela revient à chercher un changement de variables $(\phi, \lambda) \mapsto (q, \lambda)$, où q est la latitude isométrique, tel que g puisse se factoriser sous la forme :

$$g = r(\phi)^2 \left(dq \otimes dq + d\lambda \otimes d\lambda\right) \tag{11}$$

Par identification des termes diagonaux des deux expressions tensorielles, on déduit la relation liant les formes différentielles :

$$dq = \frac{M(\phi)}{r(\phi)} d\phi \tag{12}$$

En injectant les expressions explicites de $M(\phi)$ et $r(\phi)$, on obtient l'égalité différentielle à intégrer :

$$dq = \frac{1 - e^2}{\cos\phi(1 - e^2 \sin^2\phi)} d\phi \tag{13}$$

2. Étant donné la représentation vectorielle de $E_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, la représentation matricielle de $E_1 \otimes E_1$ dans la base canonique est donnée par :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes (1\ 0) = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 & 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3.2.3 Intégration

L'intégration de cette expression donne la latitude isométrique q :

$$q(\phi) = \ln\left[\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\right] - \frac{e}{2} \ln\left(\frac{1 + e\sin\phi}{1 - e\sin\phi}\right) \tag{14}$$

Calcul de l'intégrale définie $q(\phi) = \int_0^\phi \frac{1-e^2}{\cos\theta(1-e^2\sin^2\theta)} d\theta$ Par convention, la latitude isométrique est nulle à l'équateur $(q(0) = 0)$.

Changement de variable $u = \sin\theta$ En remarquant que $du = \cos\theta\, d\theta$, on fait apparaître ce terme en multipliant le numérateur et le dénominateur par $\cos\theta$:

$$\begin{aligned} q(\phi) &= \int_0^{\phi} \frac{1-e^2}{\cos^2\theta(1-e^2\sin^2\theta)} \cos\theta\, d\theta \\ &= \int_0^{\phi} \frac{1-e^2}{(1-\sin^2\theta)(1-e^2\sin^2\theta)} \cos\theta\, d\theta \end{aligned}$$

Les bornes d'intégration changent : lorsque $\theta = 0$, $u = 0$, et lorsque $\theta = \phi$, $u = \sin\phi$. L'intégrale devient :

$$\begin{aligned} q(\phi) &= \int_0^{\sin\phi} \frac{1-e^2}{(1-u^2)(1-e^2u^2)} du \\ &= \int_0^{\sin\phi} \frac{1}{1-u^2} du - \int_0^{\sin\phi} \frac{e^2}{1-e^2u^2} du \end{aligned}$$

Étape 3 : Intégration des deux termes On utilise la primitive usuelle $\int \frac{dx}{1-x^2} = \operatorname{atanh}(x) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$.

1. Le premier terme (lié à la sphère parfaite) :

$$\int \frac{1}{1-u^2} du = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+u}{1-u}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+\sin\phi}{1-\sin\phi}\right)$$

Pour retrouver la forme du document, on utilise les identités trigonométriques de l'angle moitié pour réécrire le quotient :

$$\frac{1+\sin\phi}{1-\sin\phi} = \frac{\left(\cos\frac{\phi}{2}+\sin\frac{\phi}{2}\right)^2}{\left(\cos\frac{\phi}{2}-\sin\frac{\phi}{2}\right)^2} = \left(\frac{1+\tan\frac{\phi}{2}}{1-\tan\frac{\phi}{2}}\right)^2 = \tan^2\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\phi}{2}\right)$$

En injectant cette relation dans le logarithme, la puissance 2 s'annule avec le facteur $\frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2}\ln\left[\tan^2\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\phi}{2}\right)\right] = \ln\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\phi}{2}\right)\right]$$

2. Le second terme (correction de l'aplatissement ellipsoïdal e) : En posant $v = eu$, la primitive donne :

$$\int \frac{e^2}{1-(eu)^2} du = e\int \frac{e}{1-(eu)^2} du = \frac{e}{2}\ln\left(\frac{1+eu}{1-eu}\right) = \frac{e}{2}\ln\left(\frac{1+e\sin\phi}{1-e\sin\phi}\right)$$

Conclusion En assemblant le premier terme et le second terme, on retrouve exactement la formule finale de la latitude isométrique :

$$q(\phi) = \ln\left[\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\right)\right] - \frac{e}{2}\ln\left(\frac{1 + e\sin\phi}{1 - e\sin\phi}\right) \tag{15}$$

Dans le calcul de la projection conique de Lambert (qui se réfère au pôle plutôt qu'à l'équateur), on utilise la variable isométrique inverse $t(\phi) = \exp(-q(\phi))$. L'application de l'exponentielle négative inverse les fonctions tangentes, menant à l'expression finale de la colatitude isométrique :

$$t(\phi) = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\phi}{2}\right)\left(\frac{1 + e\sin\phi}{1 - e\sin\phi}\right)^{e/2} \tag{16}$$

Cette dérivation mathématique correspond exactement à l'implémentation algorithmique de `t(lat)` :
`Math.tan(Math.PI/4.0 - lat/2.0) / Math.pow((1.0 - E*s)/(1.0 + E*s), E/2.0)`.